



兰州工业学院

实 验 报 告

(2022 — 2023 学年第 二 学期)

课程名称 《计算机网络应用》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验三 交换机 STP 基本配置		
实验时间	2024 年 4 月 19 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)

一、实验目的

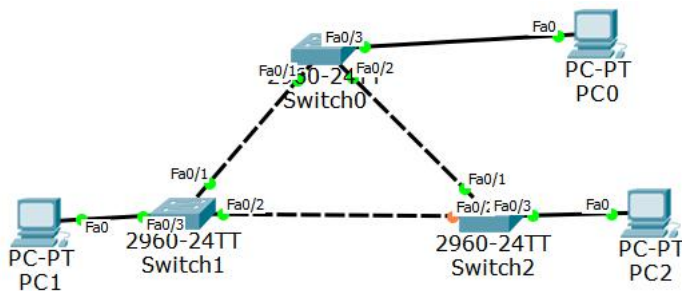
1. 理解链路中的环路问题。
2. 理解生成树的工作协议。

二、实验环境:

Cisco Packet Tracer 模拟软件

三、实验步骤

- 1、实验拓扑图如下所示。



PC1、PC2、PC3 和交换机连接的端口信息	
PC1、PC2、PC3 的 IP 地址、子网掩码及网关信息	PC1:192. 168. 1. 1 255. 255. 255. 0 PC2:192. 168. 1. 2 255. 255. 255. 0 PC3:192. 168. 1. 3 255. 255. 255. 0

显示各交换机的生成树信息

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0002.4A60.660C
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0002.4A60.660C
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3                    Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1    P2p

Switch#
```

图 1 选举交换机 1 为主根桥，查看了生成树协议的状态和配置信息

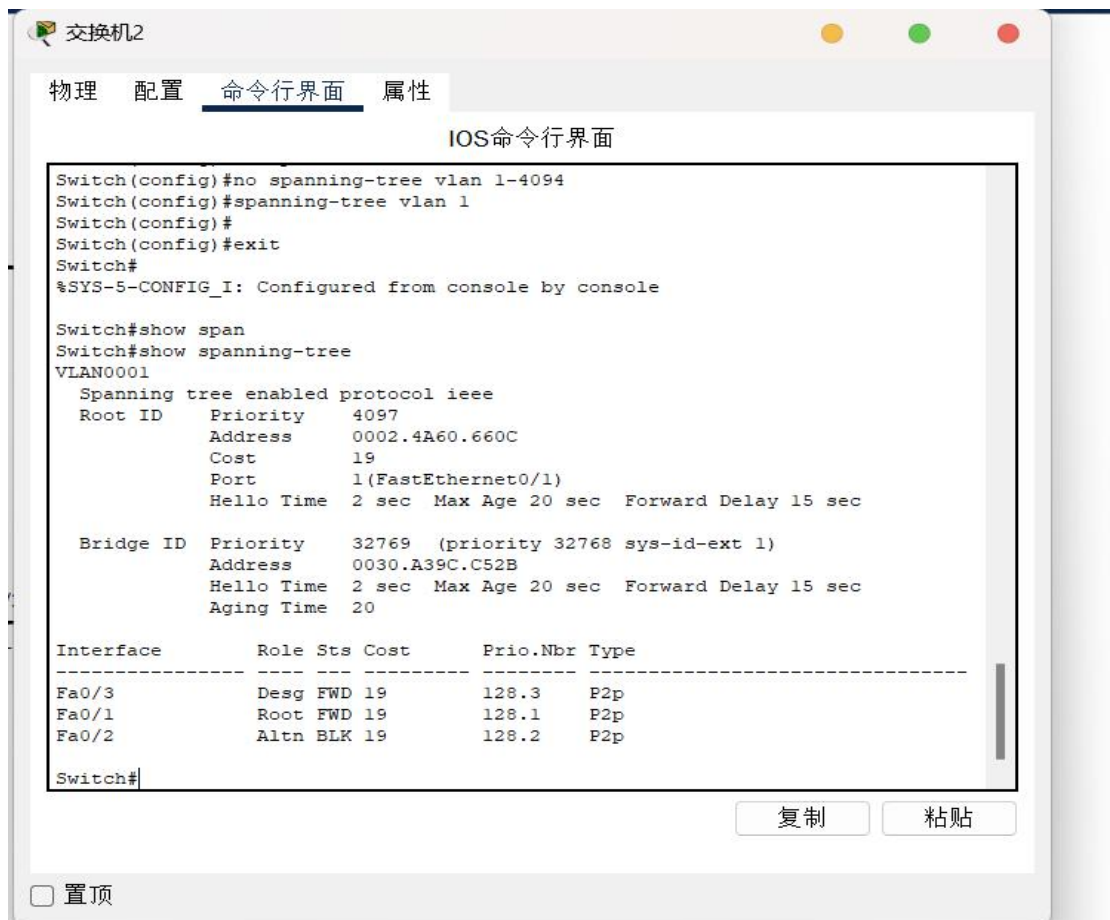


图 2 查看了交换机 2 的信息，发现该交换机的根桥 ID 是由优先级 4097 和其 MAC 地址组成，fa0/1 为连接主根桥的端口，fa0/2 为阻塞



图 3 查看了交换机 3 的信息，根桥的端口是 fa0/1，两个指定端口 fa0/2，fa0/3

配置前 PC 之间的连通性测试结果图

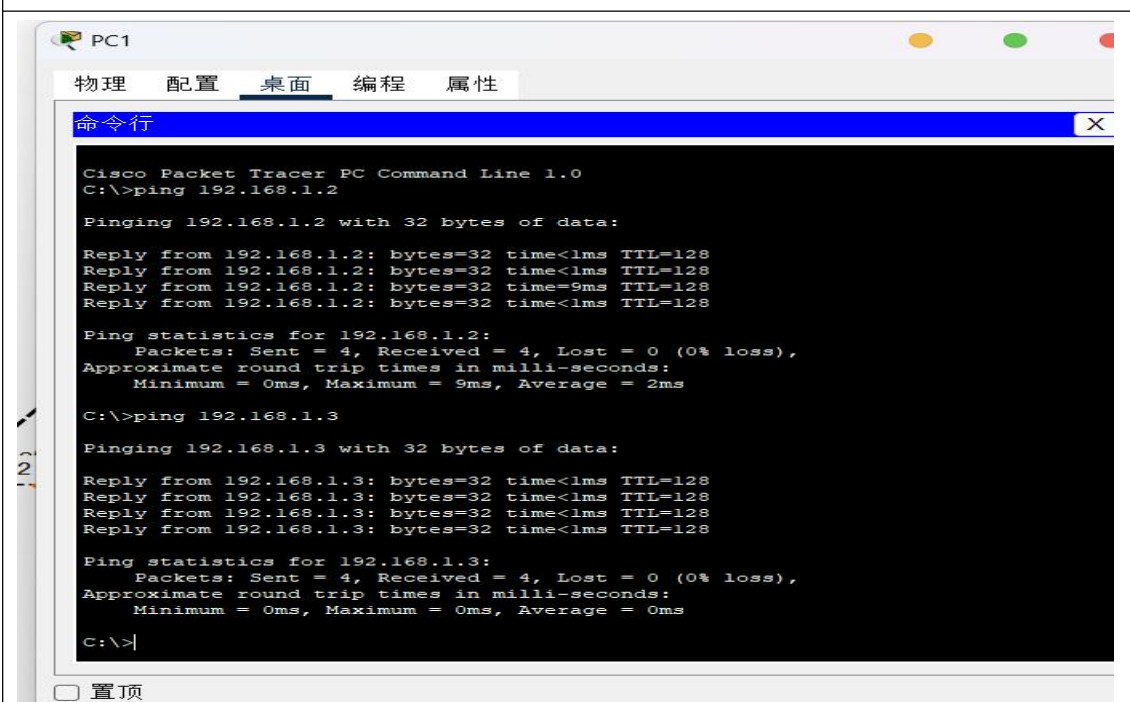


图 4 配置前测试 PC1 ping PC2, PC3 发现能够 ping 通，连通性好

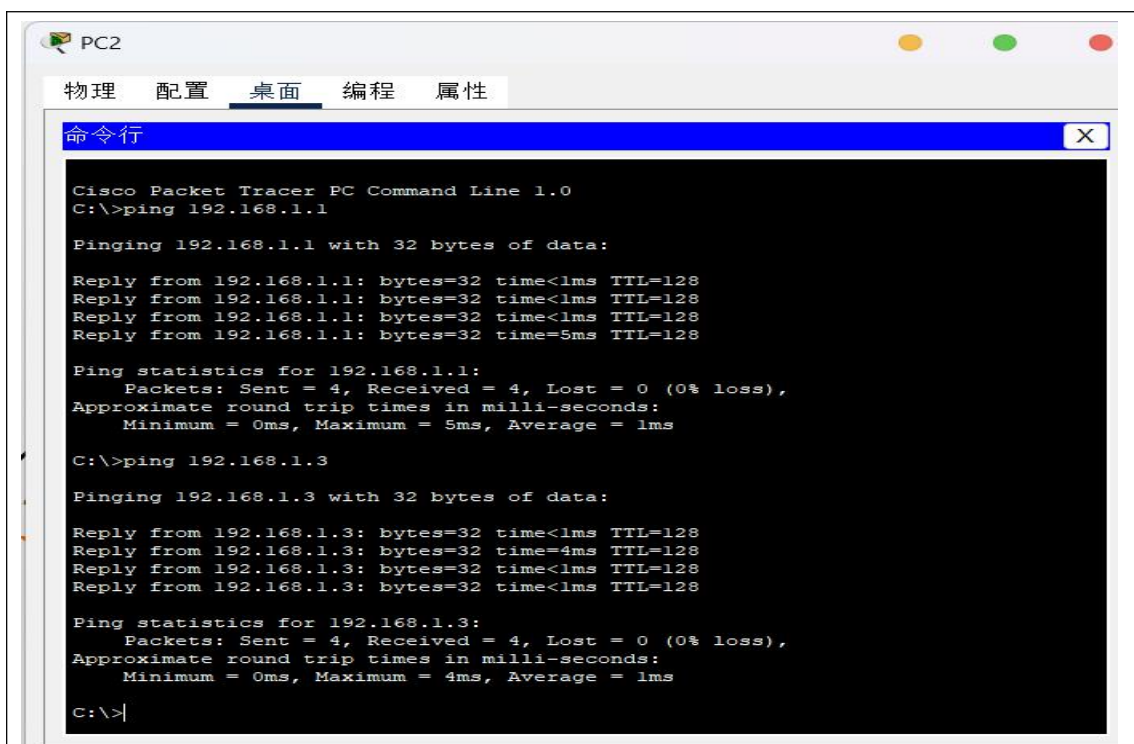


图 5 配置前测试 PC2 ping PC1, PC3 发现能够 ping 通，连通性好

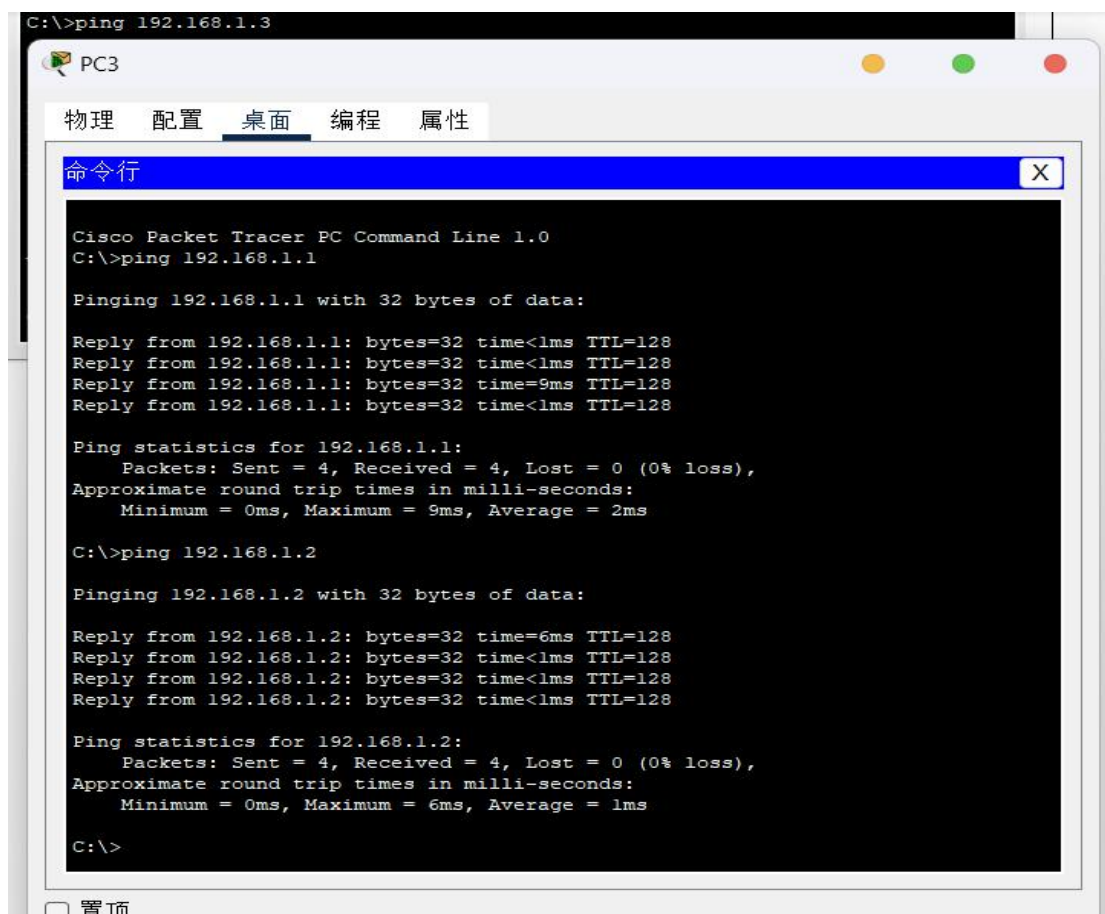


图 6 配置前测试 PC3 ping PC1, PC2 发现能够 ping 通，连通性好

将拓扑图中的各交换机分别设置为根节点，观察各交换机的生成树信息

```
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    24577
           Address     000B.BE57.7678
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
           Address     000B.BE57.7678
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p

Switch#
```

复制

粘贴

图 7 将交换机 1 设置为根节点，查看的生成树信息发现优先级为 24577

交换机8

物理 配置 命令行界面 属性

IOS命令行界面

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root pr
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
Switch(config)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show spa
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    20481
             Address     00E0.A3BE.B75D
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    20481 (priority 20480 sys-id-ext 1)
             Address     00E0.A3BE.B75D
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/2        Desg LSN 19        128.2    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p

Switch#
Switch#
```

复制 粘贴

☐ 置顶

图 8 将交换机 2 设置为根节点，查看的生成树信息发现优先级为 20481，因为手动调整了交换机的优先级，发现优先级发生了变化

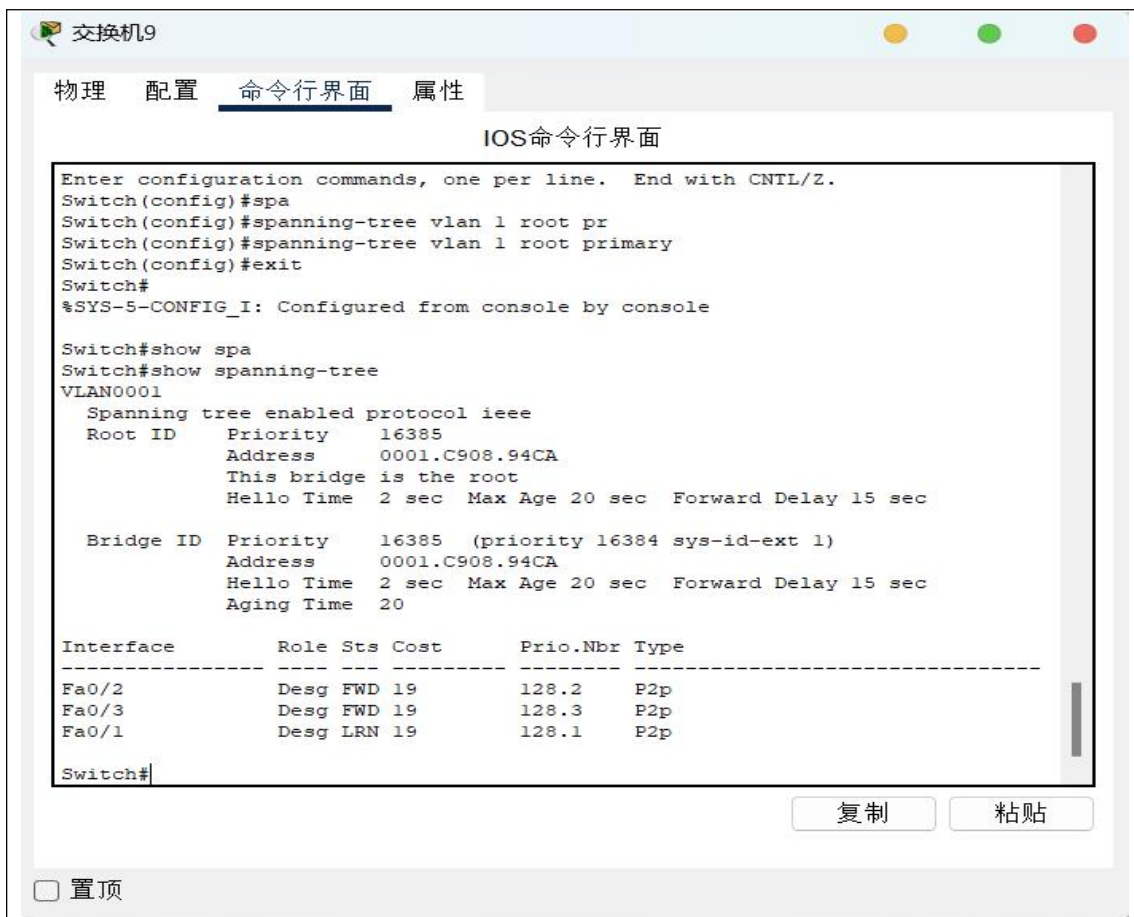
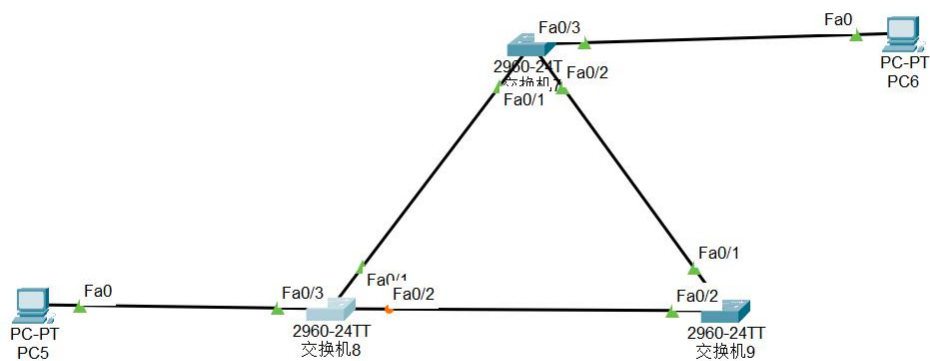


图 9 将交换机 3 设置为根节点，查看的生成树信息发现优先级为 16385，因为手动调整了交换机的优先级，发现优先级发生了变化

堵塞端口，查看备用端口是否开启



```

Switch#show spa
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
            Address     000B.BE57.7678
            Cost       19
            Port       1(FastEthernet0/1)
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     00E0.A3BE.B75D
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Root FWD 19        128.1   P2p
Fa0/2                    Altn BLK 19        128.2   P2p
Fa0/3                    Desg FWD 19        128.3   P2p
Switch#

```

复制

粘贴

图 10 查看了交换机 2 当前端口的信息，发现 fa0/2 是备用端口，阻塞端口

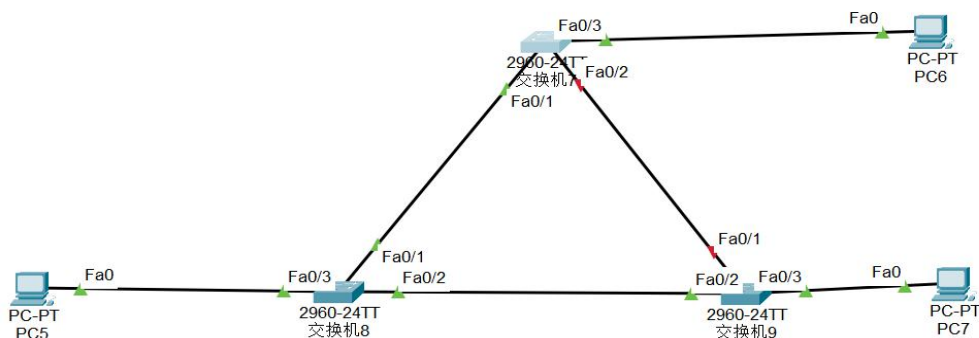


图 11 当关闭一个路由的接口时，备用端口可以迅速转变为指定端口进行通信

4、总结

在实验中对 STP 的重要性有了更深刻的认识，并学会了如何配置交换机以确保网络稳定性。STP 的作用不仅在于防止网络环路，还在于当网络出现故障时自动进行恢复，这对于维护一个可靠的网络至关重要。

通过配置交换机的优先级，可以确定根交换机，从而协调整个网络的拓扑结构。同时，学习如何调整端口状态，使得交换机在不同情况下可以正确地转发数据，进一步保障了网络的稳定性。在面对网络故障时，STP 能够快速重新计算拓扑，并选择新的路径，确保数据的顺利传输。

通过这些实验，不仅加深了对 STP 的理解，还掌握了一些关键的网络管理技能，这对于今后的网络维护工作将会大有裨益。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。